

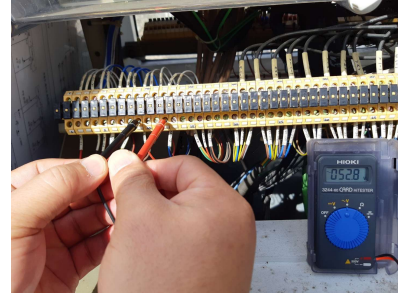
6. 점검방법

6.1 역간 폐색설비의 기능

- 1) 열차운행 상태에 따른 단계별 신호 현시상태를 확인한다.
- 2) 신호설비감시장치(궤도회로기능감시장치, 전기설비기술지원시스템)를 활용하여 확인할 수 있다

※ 신호제어설비 유지보수세칙 제111조 2항 관련

6.2 전원공급장치 트랜스 전압

		
AC220V 측정	AC110V 측정	AC55V 측정

- 1) 전면부 하단 블록터미널 1번과 3번 단자에서 AC220V 전압을 측정한다.
- 2) 5번, 7번 단자에서 궤도회로용 AC110V 전압을 측정한다.
- 3) 10번, 12번 단자에서 신호기용 AC 55V 전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V ~ 208.9V	209.0V ~ 219.9V	220V	220.1V ~ 231.0V	231.1V ~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V ~ 102.2V	104.5V ~ 109.9V	110V	110.1V ~ 115.5V	115.6V ~ 132.0V	132.0V 초과
55V	44.0V 미만	44.0V ~ 52.2V	52.3V ~ 54.9V	55V	55.1V ~ 57.7V	57.8V ~ 66.0V	66.0V 초과

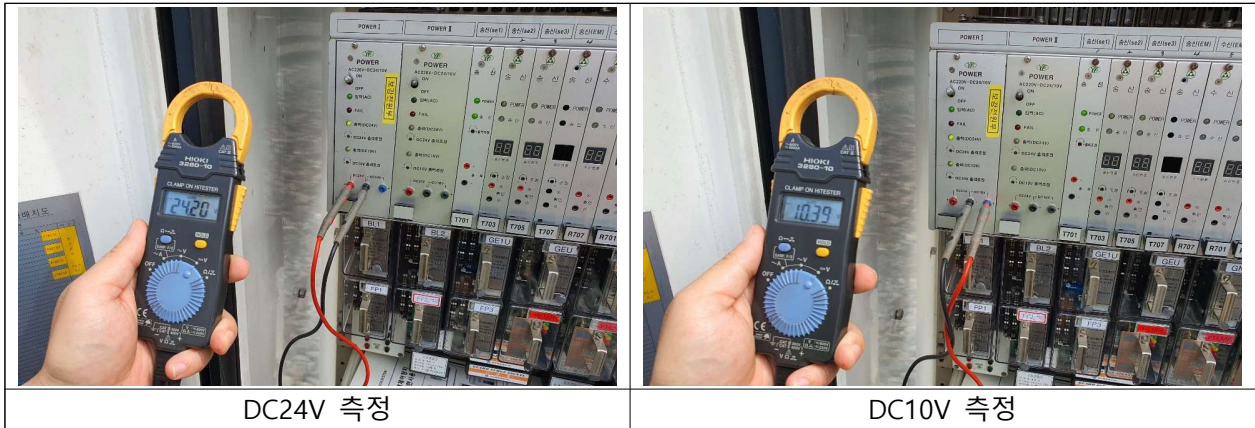
※ 허용 값: 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.1) 주변압기」에 따라 $\pm 5\%$ 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

※ 측정단자의 번호와 사용전압은 현장여건에 따라 다를 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 28/43

6.3 전원공급장치 파워카드 전압



1) 작동 중인 파워카드의 전면부 DC24V 및 DC10V 측정단자에서 측정한다.

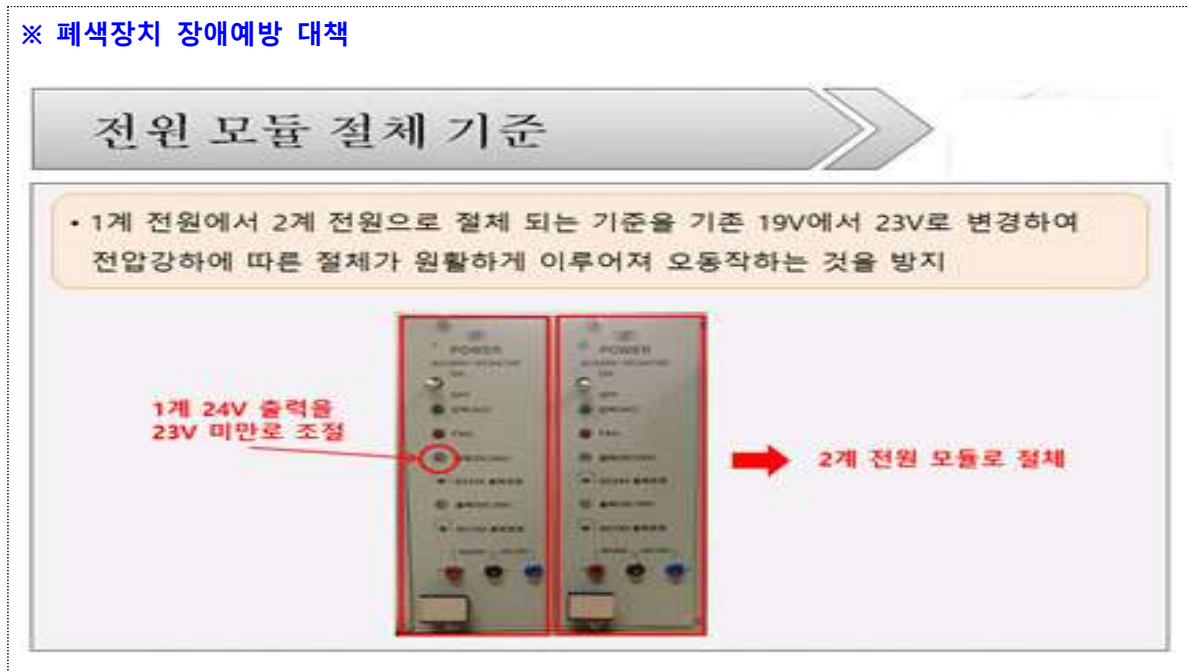
구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
DC 24V	20.0V 이하	20.1V~ 22.9V	23.0V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 27.0V	27.1V 초과	
DC 10V	8.0V 이하	8.1V~ 8.9V	9.0V~ 9.9V	10V	10.1V~ 12.0V	12.1V 초과	

※ 허용 값: 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.4.바) 전원모듈」에 따라 +2V, -1V 적용

※ 조치 값: 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.4.바) 전원모듈」에 따라 20V 이하, 8V 이하 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	P 29/43
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	P 29/43
13-07-15	AA				

※ 폐색장치 장애예방 대책



※ 한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치), KRS SG 0055(복선 자동폐색제어장치)

3. 필요조건

3.4.1 성능

4) 주파수송수신부

바) 전원모듈

표 7 전원모듈 특성

구분	정격
과전압보호회로	DC24V : 27V~30V, DC10V : 15V~18V에서 동작
저전압보호회로	DC24V : 20V이하, DC10V : 8V이하에서 동작

6.4 기타 부속장치류

- 1) 파워카드 LED(입력, FAIL, DC24V/DC10V 출력) 및 송·수신 주파수카드 LED(POWER, 송·수신) 상태를 확인한다.
- 2) 통신케이블, 보안기 및 라인트랜스의 취부 상태를 확인한다.
- 3) 주파수 전송유닛 상부 및 기구함 환기팬 취부상태를 확인한다.

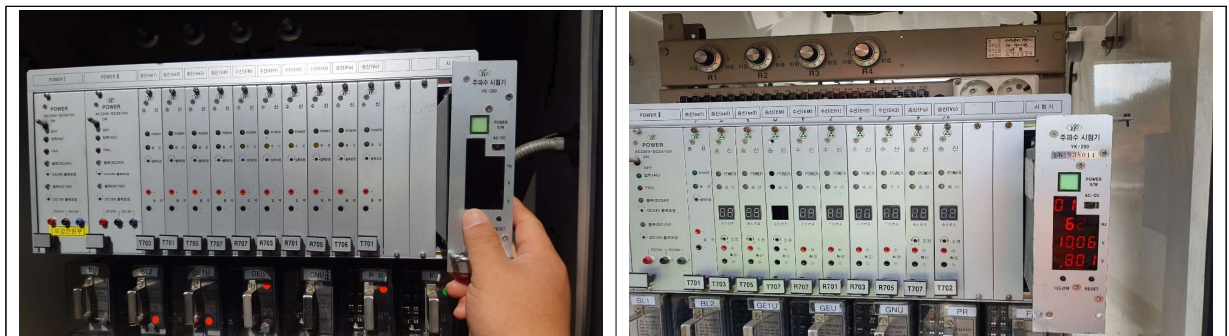
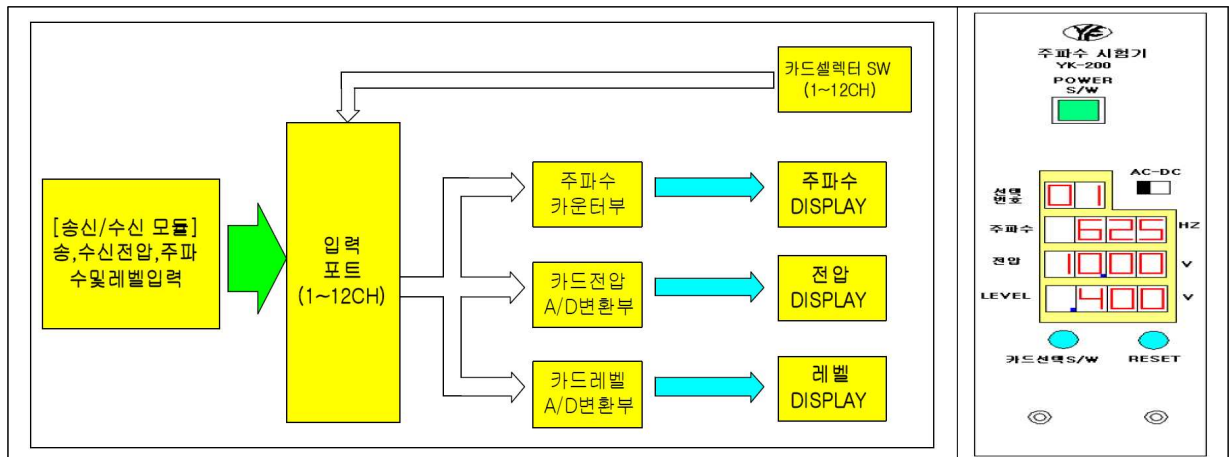
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 30/43

6.5 각 부의 접속 및 단자 이완

- 1) 각 부의 단자 이완 상태 및 회선 접속 상태를 확인한다.

6.6 폐색장치의 주파수 및 레벨 측정

- 1) 주파수 송·수신카드의 주파수 및 레벨을 측정하기 위해서는 주파수 시험기를 사용한다. 주파수 시험기(유경 YK-200)의 구성도 및 사진은 아래와 같다.



- 2) 주파수 시험기를 장착하기 위해 주파수전송유니트의 공간막이를 제거하고 시험기 위치에 삽입한다.
- 3) 시험기의 POWER 스위치를 ON하고 AC-DC S/W를 AC위치에 둔다.
- 4) 카드선택 S/W를 눌러 측정하고자 하는 카드를 선택한다.
- 5) 주파수 시험기 DISPLAY에 표시된 주파수 및 레벨을 확인한다.
- 6) 주파수 출력은 상호 간섭되지 않도록 하고 수신측에 40~100mV가 입력될 수 있도록 조정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 31/43

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
수신모듈	40mV 미만		40mV ~ 100mV			100mV 초과	

※ 허용 값: 「한국철도표준규격 KRS SG 0054(단선 자동폐색제어장치) 및 KRS SG 0054(복선 자동폐색제어장치) 3.4.1.4) 주파수송수신부」 적용

※ 한국철도표준규격 단선 자동폐색제어장치(KRS SG 0054), 복선 자동폐색제어장치(KRS SG 0055)

형 별	특 성
수신모듈 (R701~R718)	최소동작전압레벨 : 40 ~ 70mV, 표준동작점 : 100mV (선로저항 600Ω에서 수신모듈 입력측 기준) (공장출하시는 400mV입력시 100mV로 동작되도록 조정함)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 32/43